ESTUDIO TÉCNICO-JURÍDICO DE REGENERACIÓN ECOSISTÉMICA Y HABITABILIDAD SUSTENTABLE: PROYECTO *XOCHITLAMAPAN.*

PROYECTO COMUNIDAD DE BASE HUMANA Y PERMACULTURAL
AMIGOS DE XOCHITLAMAPAN. Comunidad Xochitlamapan.

INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye la hoja de ruta técnica y el manifiesto ético del Proyecto Xochitlamapan. Surge de la necesidad imperativa de transitar de un modelo de explotación ganadera degradante hacia una **Cultura de Custodia Territorial**.

En un contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad en la selva de Los Tuxtlas, los "Amigos de Xochitlamapan" presentamos este dictamen como prueba de que la presencia humana, organizada bajo principios de permacultura y rigor científico, es la herramienta más eficaz para la restauración de la vida. A través de la innovación tecnológica (energías de sodio, saneamiento anaerobio) y el respeto a la sucesión natural, demostramos que habitar la Tierra es, ante todo, un compromiso de sanación y resguardo hídrico.

Autor: Isabel Flores

XOCHITLAMAPAN

"lugar de abundancia de flores" o "sitio florido". Este término evoca imágenes de un espacio hermoso y fértil, lleno de flores". En la cultura náhuatl, las flores son símbolos de belleza, espiritualidad y ofrenda. "Xochitlamapan" puede representar un lugar sagrado o especial, donde la naturaleza florece y se celebra la vida. *Nombre consensuado Por la comunidad Xochitlamapan al ser la madre tierra la base de su esencia.*

Este Nombre es También el nombre de la Comunidad Originaria de los seres que han impulsado todo éste proyecto de impacto positivo para la madre tierra desde su Cosmovisión de VIVIR EN EQUILIBRIO, Cosmovisión con Bases Toltecas, y que se ha iniciado con la máxima humanidad de cada uno.

-

CONTENIDO

EXPOSICIÓN GENERAL PROYECTO (ANTECEDENTES)....2
VISIÓN....7
OBJETIVOS....7
ACTIVIDADES Y ACCIONES AMBIENTALES A REALIZAR....8
SERVICIOS AMBIENTALES QUE SE RECUPERARÁN....12
SUELO....12
AGUA....12
ARBOLADO....12
RECURSOS NATURALES (AMBIENTE)....12
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CORRESPONDIENTE QUE JUSTIFICA EL PROYECTO....13
CONCLUSIONES....14
ANEXO 1....16

EXPOSICIÓN GENERAL PROYECTO (ANTECEDENTES).

En el corazón de la naturaleza, donde la vida late con intensidad, nace un proyecto que busca armonizar al ser humano con el entorno. Amigos de Xochitlamapan, un grupo de Humanos apasionadas por la naturaleza, presentan con orgullo el Proyecto Permacultural Amigos de Xochitlamapan (**Proyecto**), ubicado en un terreno de 76 hectáreas aproximadamente de propiedad privada con dirección en la colonia Agrícola Ganadera de Sontecomapan, sección La Palma, cerca del poblado de la Palma (Mapa 1) encontrándose en el área de amortiguamiento del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera los Tuxtlas (**ANPRBT**), donde el ambiente original era fundamentalmente forestal, mismo que fue desmontado y sustituido primero por agricultura de subsistencia, para después pasar a ganadería extensiva; por lo que, en la actualidad este lugar se encuentra significativamente alterado con caminos existentes, superficies que sólo tienen suelo desnudo, y compacto, superficies donde la única vegetación que se encuentra es pasto insurgente y aún se observa ganado (vacas y caballos) pastando, teniendo el terreno un uso de suelo actual como agroganadero (ver fotografías de la 1 a la 6), lo anterior ha traído como consecuencias la pérdida de muchos servicios ambientales como lo anterior ha traído como consecuencias la pérdida de muchos servicios ambientales como **la regulación del ciclo hidrológico y la recarga de mantos acuíferos, la retención de suelos fértiles frente a la erosión hídrica —agravada por la pendiente del terreno—, la captura y almacenamiento de carbono, así como la pérdida de conectividad biológica para la fauna local que transita entre los remanentes de selva de la reserva;** mismos que este Hermoso, humano y positivo Proyecto pretende recuperar y conservar.

Fotografia 1. *Vacas Pastando suelo erosionado desnudo por perdida de cobertura y con Brachiaria brizantha* , hoy *Urochloa brizanth*.

Fotografia 2 Urochloa brizantha sus profundas raíces y rápido crecimiento lo convierten en una especie *invasora que altera ecosistemas nativos, compitiendo* agresivamente con la vegetación local.

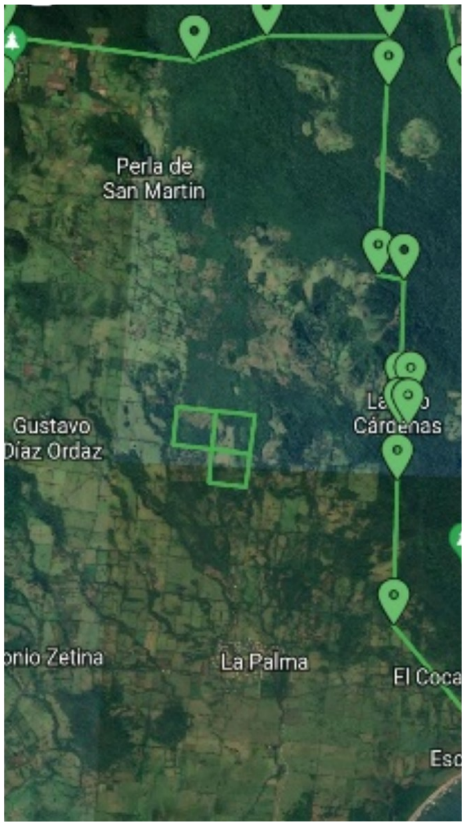
Fotografía 3. Se observa un suelo desmontado, con contados arbustos pequeños y el suelo cubierto de pasto insurgente.

Fotografía 4. Vista general con vacas pastando pasto insurgente.

Fotografía 5. Otra vista general con vacas alimentándose del poco pasto insurgente que queda, observándose también el suelo erosionado por la pérdida de cobertura vegetal.

Fotografía 6. Se muestran algunos caminos ya existentes dentro de una superficie cubierta en su mayoría por pasto insurgente y algunas vacas pastando.

Debido al lugar dónde se encuentra este Proyecto ver imágenes, podemos realizar cierto tipo de actividades



VISIÓN

El propósito del **Proyecto Permacultural Amigos de Xochitlamapan** emana de la cosmovisión de la **Comunidad Originaria Xochitlamapan**, cuya filosofía de vida se fundamenta en la interdependencia entre el ser humano y la Madre Tierra. Ante la crisis climática y civilizatoria global, nos constituimos como un modelo de **resiliencia comunitaria y soberanía territorial**. Buscamos transformar un paisaje actualmente degradado por la ganadería extensiva en un sistema biodiverso y productivo que, mediante el uso de conocimientos tradicionales y técnicas permaculturales, asegure la regeneración de los ciclos vitales, la protección de los recursos genéticos locales y la coexistencia digna con la fauna silvestre, demostrando que la presencia humana consciente es el principal motor de restauración ambiental.

OBJETIVOS

Objetivo General Transformar un sistema de ganadería extensiva degradado en un ecosistema productivo y de conservación bajo los principios de la permacultura y la cosmovisión de la **Comunidad Originaria Xochitlamapan**, restaurando los servicios ambientales y fortaleciendo la soberanía territorial sin dependencia de infraestructura externa.

Objetivos Específicos

- **Restauración Ecosistémica y Saneamiento Vegetal:** Erradicar de forma manual y mecánica el pasto insurgente (*Brachiaria brizantha*) —especie exótica invasora que inhibe la biodiversidad— para sustituirlo por coberturas regenerativas como el trébol blanco, la pica pica mansa y la grama común; esto permitirá devolver la salud y porosidad al suelo compactado por el ganado, logrando la **fijación biológica de nitrógeno atmosférico** y la recuperación de la capa de mantillo orgánico necesaria para la sucesión forestal.
- **Establecimiento de Reservas de Conservación Estricta:** Destinar de manera permanente y en copropiedad un área aproximada de **60,000 m2 (6 hectáreas)** por cada unidad de gestión de 24 hectáreas, para la protección absoluta de los remanentes de selva y cuerpos de agua existentes, sumando un total de **25% de la superficie del Proyecto bajo régimen de conservación privada.**
- **Creación de Corredores Biológicos y Fomento de Biodiversidad:** Diseñar e implementar cercos vivos y policultivos con especies nativas que sirvan como puentes de alimentación y tránsito para la fauna silvestre de la **ANPRBT**, específicamente para el mono aullador y aves migratorias, garantizando la conectividad del paisaje.
- **Gestión Hídrica y de Suelos "Zero-Chemicals":** Prohibir estrictamente el uso de glifosato y cualquier agroquímico sintético, implementando técnicas de diseño hidrológico (Keyline) para la retención de humedad, recarga de acuíferos y prevención de erosión en pendientes. Soberanía Hídrica y Ciclo de Circulación Regenerativa Implementar un sistema de aprovechamiento de los manantiales locales mediante **bombas de ariete** para el traslado de agua sin consumo energético hacia una **biopiscina**

concentradora en la zona alta de un predio. Este sistema garantiza la oxigenación constante del recurso a través de un diseño de *loop-back* (retorno) hacia pequeñas presas de captación, utilizando filtros de gravedad y biológicos para asegurar que el agua que se reintegra al ecosistema mantenga o mejore su calidad original, respetando íntegramente los caudales ecológicos.

- **Gestión Avanzada de Aguas Residuales (Higiene Comunal):** Implementar un sistema de tratamiento de aguas grises y negras mediante un **Reactor Anaerobio de 4 fases y 5 cámaras**, diseñado con un **Tiempo de Retención Hidráulica (TRH) de ±15 días**, garantizando un efluente libre de patógenos que retorne a la tierra de forma limpia para su infiltración y nutrición del suelo.
- **Autosuficiencia y Desconexión de Redes:** Consolidar un modelo de vida comunitario que no requiera de servicios municipales de agua, drenaje o electricidad de red, utilizando sistemas de captación pluvial, tratamiento biológico de aguas grises/negras y energías renovables, eliminando cualquier huella de carbono o presión hídrica externa.
- **Vigilancia y Prevención Comunitaria:** Mantener y rehabilitar los antiguos senderos y pedanías para el uso exclusivo de vigilancia ambiental, control de incendios y acceso peatonal, evitando la apertura de nuevas brechas de alto impacto y priorizando la movilidad de bajo impacto.

ACTIVIDADES Y ACCIONES AMBIENTALES A REALIZAR

Este **Proyecto** tiene como finalidad la creación de una comunidad autosuficiente que no necesite de la infraestructura municipal para subsistir, reduciendo así el impacto ecológico negativo que hasta ahora tienen la superficie de este lugar y transformarlo en positivo; mediante el cuidado de la Tierra, respetar y observar la naturaleza, imitar el funcionamiento de los ritmos naturales, etc. para lo cual se llevarán a cabo las siguientes actividades:

- **Restauración y mejoramiento de los suelos** con afectación directa por las actividades humanas empleadas con anterioridad (sobrepastoreo, el cambio de uso de suelo, prácticas inadecuadas de manejo de suelo, expansión de los terrenos de cultivo, la deforestación, el uso del sistema roza, tumba y quema, mala planeación en la construcción de caminos etc.), que dieron como consecuencia la degradación y erosión química y física del suelo. Por lo que de forma primordial se deben conocer las propiedades del suelo mediante diferentes estudios de laboratorio (se informa que ya existe un primer estudio, ver los resultados en el anexo 1), para después realizar diversas de técnicas como la biorremediación con microorganismos para inactivar y atenuar los químicos vertidos, realización e incorporación de diferentes tipos de compostas para aumentar el contenido de humus, descompactación manual para recuperar los poros que contienen agua y aire necesarios para la correcta retención hídrica, desarrollo y crecimiento del sistema radicular de la vegetación, etc. Todo lo anterior con la finalidad de volver a tener un suelo sano y fértil.
- **Construcción de obras de conservación de suelo** para lugares con algún grado de pendiente, mediante la evaluación de las propiedades físicas y químicas, integrado con las curvas de nivel; se llevarán a cabo obras como: barreras, zanjas o terrazas (dependiendo del tipo, porcentaje de afectación y nivel

- de degradación), para controlar la pérdida y erosión tanto hídrica como eólica, obteniendo con esto la restauración y formación de suelos del terreno, así como la captación de la escorrentía de agua de lluvia y conservación de la humedad que podrá servir para las actividades de reforestación.
- **Formación de cuencas hidrográficas,** como parte de un diseño hidrológico para la correcta captación, suministro, almacén y aprovechamiento de agua de lluvia, dependiendo de cómo se comportan las corrientes y escurrimientos superficiales, esto con la finalidad de contar con una reserva de agua y aprovecharla de manera adecuada para los diferentes tipos de actividades como riego, así como el control de la erosión y la restauración del suelo, el establecimiento de las obras de conservación, reforestación y en general un manejo adecuado de recursos naturales.
- **Producción de especies de plantas arbóreas endémicas y/o nativas,** debido a que los viveros forestales sólo producen las especies más comunes usadas para forestación en zonas urbanas o reforestación en programas de gobierno, es difícil localizar plantas con estas características, por lo que se pretende reproducir mediante diferentes métodos que sean adecuados para cada especie las plantas nativas y/o endémicas propias para este terreno, mediante la colecta de germoplasma local, lo que incentivará la reproducción sexual y con esto el incremento de la biodiversidad, así como la conservación de ecosistemas y en general ambiental.

- **Siembra y plantación de especies arbóreas endémicas o nativas** adecuadas para que estén adaptadas a las condiciones del suelo, clima, orografía etc.; a fin de que no requieran recursos y mantenimiento externo; eliminando el pasto insurgente que en la actualidad es la vegetación cubresuelos que se encuentra en el área, cooperando así con la restauración ecológica, que contribuirá a la recuperación de la salud y biodiversidad de los ecosistemas dañados y los servicios ambientales que se perdieron por el cambio de uso de suelo, tales como: infiltración de agua y captación de esta a los mantos acuíferos, aumento de la captura de carbono, recuperación de terrenos degradados al evitar la erosión y regenerar los nutrientes en el suelo, incorporación de materia orgánica para la formación de suelo, creación de microclimas, proporcionar más hábitats a diferentes tipos de vida, coadyuva a la salud humana, reduce el estrés etc.
  Algunas de las especies propuestas a producir para sembrar o plantar, ya que estás no existen dentro del área de Xochitlamapan, serán tomadas en cuenta del listado de abajo (ver tabla 1), ya que cumplen una función ecológica muy importante al ser nativas y/o endémicas, estar dentro de una categoría de riesgo nacional o internacional como lo es la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SENARNAT-2019, en la lista roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN por sus siglas en inglés) o en acuerdos internacionales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).

Remineralización y Recuperación Bioquímica: Con base en los resultados del **Estudio de Minerales de 2024 (ver Anexo 1)**, donde se identificaron deficiencias específicas derivadas de la explotación ganadera, se aplicará una estrategia de remineralización orgánica mediante harinas de rocas y biofertilizantes. Esto se complementará con la siembra de leguminosas de cobertura como el **trébol blanco** y la **pica pica mansa**, cuya

función biológica es la **fijación de nitrógeno atmosférico** y la ruptura de la capa compactada del suelo (suela de labor) mediante sus sistemas radiculares profundos.

- **Gestión Hídrica de Impacto Cero y Circulación Circular:** Se implementará un sistema de aprovechamiento hídrico basado en la energía cinética de los manantiales internos mediante **bombas de ariete**, eliminando la necesidad de energía eléctrica. El agua será conducida a una **biopiscina de filtración natural** en las cotas altas, funcionando como pulmón de almacenamiento y oxigenación. El sistema garantiza un ciclo de *loop-back* (retorno) que mantiene los caudales ecológicos y evita el estancamiento, asegurando que el recurso regrese a las microcuencas en condiciones óptimas de pureza.
- **Tratamiento Avanzado de Efluentes Comunitarios:** Para la gestión de desechos humanos, se ha diseñado y construido un **Sistema de Reactor Anaerobio de 4 fases y 5 cámaras**. Este sistema técnico cuenta con un **Tiempo de Retención Hidráulica (TRH) de ±15 días**, permitiendo una degradación biológica superior de la materia orgánica. El efluente resultante, tras pasar por filtros de grava y humedales artificiales, se reincorporará al suelo de forma segura, cerrando el ciclo de nutrientes sin contaminar el acuífero de la Reserva.

"La selección de especies para la reforestación y enriquecimiento forestal no ha sido aleatoria; se fundamenta en un análisis de la biodiversidad histórica de Los Tuxtlas y el estatus legal de conservación de su flora. Como se observa en la **Tabla 1**, el Proyecto prioriza la producción y cuidado de especies con alto valor ecosistémico, incluyendo ejemplares endémicos y aquellos catalogados en **Peligro de Extinción (P)** y **Amenazados (A)** por la **Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010**, así como especies en la lista roja de la **UICN**. El establecimiento de estas especies en el predio Amigos de Xochitlamapan garantiza la creación de un reservorio genético in situ, blindando la zona de amortiguamiento contra la pérdida de biodiversidad."

Ver TABLA página siguiente:

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTíFICO	NATIVA	ENDÉMICA	CATEGORÍAS DE RIESGO NACIONAL E INTERNACIONAL		
				NOM-059	UICN	CITES
Cacahuananche	*Gliricidia sepium*	N	-	-	Preocupación menor	-
Colorín	*Erythrina folkersii*	-	-	-	-	-
Mamey zapote	*Pouteria sapota*	N	-	-	-	-
Guarumo	*Cecropia obtusifolia*	N	-	-	-	-
Uvita	*Trema micranthum*	N	-	-	-	-
Palo mulato	*Bursera simaruba*	N	-	-	-	-
Capulín de monte	*Miconia xalapensis*	N	-	-	-	-
Palo bayo	*Vochysia guatemalensis*	N	-	-	-	-
Jicarillo	*Amphitecna tuxtlensis*	-	-	-	En peligro	-
Canutillo	*Odontonema callistachyum*	N	-	-	-	-
Zapote de agua	*Pachira aquatica*	N	-	-	-	-
Ciruela blanca	*Chrysobalanus icaco*	N	-	-	-	-
palo de perdiz	*Bernoullia flammea*	-	-	-	-	-
Ramón	*Brosimum alicastrum*	-	-	-	-	-
Pochote	*Ceiba pentandra*	-	-	-	-	-
Burra	*Dussia mexicana*	-	-	-	-	-
Higuerón	*Ficus insipida*	-	-	-	-	-
Guabito	*Lonchocarpus sericeus*	-	-	-	-	-
Mastate	*Poulsenia armata*	-	-	-	-	-
Sangre de drago	*Pterocarpus rohrii*	-	-	-	-	-
Amargoso	*Vatairea lundellii*	-	-	P	-	-
Chanco blanco	*Vochysia guatemalensis*	-	-	-	-	-
Lagarto amarillo	*Zanthoxylum kellermanii*	-	-	-	-	-
Laurel	*Nectandra ambigens*	-	-	-	-	-
Higuera dorada	*Ficus aurea*	-	-	-	-	-
Frijolillo	*Lonchocarpus guatemalensis*	-	-	-	-	-
Palma de todos santos	*Ceratozamia mexicana*	-	E	P	-	-
Palmita	*Ceratozamia miqueliana*	-	E	A	-	-
Coshosté	*Clethra matudae*	-	E	-	-	-
Cecropia	*Coussapoa purpusii*	-	E	-	-	-
Encino blanco	*Quercus laeta* Liebm.	-	E	-	-	-
Laurel criollo	*Ocotea chiapensis*	-	E	-	-	-
Taquicui	*Prunus lundelliana*	-	E	-	En peligro	-
Ujtui	*Tapirira macrophylla*	-	E	-	-	-
Palma bola	*Zamia furfuracea*	N	E	P	-	-

- **Monitoreo y Vigilancia de Biodiversidad (NOM-059):** Establecemos un sistema de cuidado constante para especies en categorías de riesgo. Buscaremos la coordinación técnica con la sociedad civil y dependencias gubernamentales para que Xochitlamapan funcione como un santuario activo de conservación. Esto incluye el monitoreo fitosanitario preventivo para colaborar con la sanidad del bosque regional frente a plagas.
- **Prevención Integral de Incendios (NOM-015):** Mediante el mantenimiento de líneas negras y brechas cortafuego, disminuiremos el riesgo de incendios en este ecosistema sensible. Estas acciones se alinean a la **NOM-015-SEMARNAT/AGRICULTURA-2023** y se cohesionan con los Programas Estatales y los planes de gestión de la **CONANP** para la Reserva de la Biosfera.
- **Sucesión Ecológica Secundaria Asistida:** Facilitaremos la recuperación de la selva original mediante la eliminación de perturbaciones (ganadería). La plantación de especies nativas de rápido crecimiento servirá para acelerar la regeneración natural en las áreas que hoy presentan suelo desnudo o pasto insurgente.
- **Soberanía Energética y Tecnologías Limpias:** Operaremos mediante sistemas aislados (fotovoltaicos, eólicos e hidráulicos) para eliminar la dependencia de combustibles fósiles. Destaca nuestra investigación en **baterías de sodio y agua de mar**, priorizando la seguridad al evitar el litio por su

- riesgo de incendio en zonas de reserva. Se promoverán talleres de mantenimiento y reciclaje de acumuladores para garantizar un manejo responsable de residuos.
- **Gobernanza Territorial y Núcleos de Custodia:** El proyecto se organiza bajo el concepto de **"Núcleos Familiares de Custodia de la Tierra"**, donde la presencia humana se distribuye de manera **altamente dispersa** para maximizar la vigilancia ambiental. Bajo nuestro modelo de autogobierno, se establecen los siguientes criterios:
- **Integración Paisajística de Bajo Impacto:** Se priorizan amplias superficies de resguardo (superiores a los 2,500 m²) para garantizar que la huella de construcción sea mínima y dispersa, manteniendo el carácter rústico y forestal del predio.
- **Arquitectura Bioclimática:** Uso de materiales como bambú, madera, estructuras metálicas y **cemento puzolánico local**, minimizando el uso de materiales industriales pesados.
- **Saneamiento y Ciclo de Nutrientes:** Debido a la alta humedad, el manejo de efluentes se realizará primordialmente mediante el **Bio-reactor Anaerobio de 5 cámaras** para asegurar un retorno hídrico limpio al subsuelo.
- **Soberanía Alimentaria y Educación:** Crearemos un **Bosque Comunitario Comestible** de gestión orgánica, integrando redes locales para prevenir la tala ilegal a través de la vigilancia activa y fomentar la educación ambiental práctica en Xochitlamapan.
- **Formar e integrarse a las redes locales de las comunidades aledañas,** para ser parte de la organización comunitaria

SERVICION AMBIENTALES QUE SE RECUPERAN

Al llevar a cabo las acciones y actividades arriba mencionadas, tanto en el área de Xochitlamapan como en sus zonas aledañas, se recuperarán un sin número de servicios y beneficios ambientales que se han perdido con el uso de suelo ganadero anterior. Algunos de estos servicios son:

SUELO

- **Restauración y saneamiento de suelos:** Eliminación del pasto invasor y recuperación de la capa vegetal.
- **Captura de carbono:** Secuestro masivo de CO2 mediante el incremento de biomasa arbórea y radicular.
- **Aumento de capacidad de absorción y almacenamiento de agua:** Recuperación de la "esponja" natural del suelo.
- **Regulación de la humedad:** Gracias a la creación de microclimas bajo el nuevo dosel forestal.

- **Fijación Biológica de Nitrógeno:** Recuperación de la fertilidad natural mediante leguminosas (trébol y pica pica mansa), eliminando la necesidad de químicos.
- **Aumento de productividad biológica y biodiversidad del suelo:** Recuperación de la microfauna y micelios esenciales.
- **Control de la degradación por erosión:** Estabilización de terrenos mediante curvas de nivel y barreras vivas.
- **Mejora de la salud del suelo:** Optimización de textura, porosidad y balance mineral (basado en el estudio 2024).

AGUA

- **Captación, retención e infiltración:** Gestión inteligente del agua de lluvia para evitar escurrimientos erosivos.
- **Infiltración y recarga de mantos acuíferos:** Contribución directa a la hidrología de la Reserva de la Biosfera.
- **Garantía de Pureza Hídrica:** Retorno de agua limpia al subsuelo mediante el **sistema de bio-reactor de 5 cámaras**, protegiendo los manantiales de la zona baja de cualquier contaminación.
- **Gestión de Caudales Ecológicos:** Aprovechamiento no extractivo mediante bombas de ariete que mantienen el ciclo natural del agua.

ARBOLADO

- **Reducción y control de la pérdida de biodiversidad:** Protección activa de especies en riesgo (NOM-059).
- **Aumento de hábitat para especies clave:** Creación de refugios y alimento para el **mono aullador** y la **guacamaya roja**.
- **Atrayentes de especies polinizadoras:** Restauración del ciclo de vida de insectos y aves locales.
- **Conectividad Biológica:** Formación de corredores naturales que unen parches de selva aislados.

RECURSOS NATURALES (AMBIENTE)

- **Permanencia de los recursos naturales:** Asegurando que el territorio sea un reservorio genético para el futuro.
- **Mitigación del Cambio Climático:** Reducción de la huella de carbono comunitaria mediante energías limpias y bioconstrucción.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CORRESPONDIENTE QUE JUSTIFICA EL PROYECTO.

El sustento jurídico del Proyecto "Amigos de Xochitlamapan" se basa en la jerarquía de leyes mexicanas que facultan y protegen las actividades de restauración y vivienda sustentable de bajo impacto. De acuerdo con el marco normativo vigente, el proyecto se encuentra exento de presentar una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) debido a sus características de conservación y auto consumo en zonas ya humanizadas.

- **Fundamento de Preservación (Art. 3 LGEEPA):** El Proyecto se rige bajo el principio de **Preservación**, definido como el conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y poblaciones de especies silvestres. Al estar en una zona con grado de humanización, nuestra presencia garantiza que el entorno no sea "alterado significativamente" por terceros (tala o caza ilegal).
- **Mandato de Restauración:** Entendemos la **Restauración** no como un simple adorno paisajístico, sino como el conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. Esto incluye la prevención y control de la contaminación del suelo y el agua mediante las ecotecnias aquí descritas.
- **Derecho a un Medio Ambiente Sano (Art. 4° Constitucional):** Reconocemos que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. En Xochitlamapan, este derecho se ejerce de forma activa: no solo esperamos que el Estado lo garantice, sino que la comunidad se vuelve corresponsable de la protección de la Reserva de la Biosfera.

VER TABLA DE JUSTIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE:

PAGINA SIGUIENTE.

TABLA JUSTIFICATIVA DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE AL PROYECTO			
No.	Documento	Artículo	Textos que justifican porque no necesitamos realizar un EIA, que a la letra dicen lo siguiente:
1	Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.	4°	… Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. …
2	LEEGEPA	28 (fracc. I a la XII)	XIII.- … *El Reglamento de la presente Ley determinará las obras o actividades a que se refiere este artículo, que por su ubicación, dimensiones,* ***características o alcances no produzcan impactos ambientales significativos****, no causen o puedan causar desequilibrios ecológicos, ni rebasen los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, y que por lo tanto* ***no deban sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental*** *previsto en este ordenamiento.* …
3	Reglamento de la LEEGEPA, en materia de evaluación del impacto ambiental	5° Inciso S	… S) OBRAS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: *Cualquier tipo de obra o instalación dentro de las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación, con* ***excepción*** *de:* *a) Las actividades de autoconsumo y uso doméstico, ...* *b) Las que sean indispensables para la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de las áreas naturales protegidas, ...* *c) ...* *d)* ***Construcciones para casa habitación en terrenos agrícolas, ganaderos*** *o ...*
4	Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable	2° Fracc. III	*Impulsar la silvicultura, el manejo y el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, para que contribuyan con bienes y servicios que aseguren el mejoramiento de la calidad de vida de la población …*
		fracc IV	Promover la provisión de bienes y servicios ambientales, así como proteger y acrecentar la biodiversisad de los sitemas forestales mediante el manejo integral del territorio; …
		fracc. XI	Promover la prevención y el manejo integral de los agentes disruptivos que afecten a los ecosistemas forestales, mitigar sus efectos y restaurar los daños causados por estos; ...
	Programa de conservación y manejo Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas	Apartado de demografía	*...los Tuxtlas es una región densamente habitada, cuya población está desigualmente distribuida, es mayoritariamente de características rurales, en la que existen amplios espacios relativamente sin población, pero que también están sometidos a algún grado de humanización.* *...el reto es llegar a una viabilidad de vincular los objetos de protección y conservación de los recursos con el desarrollo de la población...*

CONCLUSIONES: EL COMPROMISO DE XOCHITLAMAPAN

El presente Proyecto no es una simple propuesta de ocupación, sino un **Acto de Restitución Ecológica**. Como se reconoce en el **Programa de Conservación y Manejo de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas (PCMRBT)**, esta región ha sufrido una humanización histórica que hoy nos exige soluciones creativas y profundas. El reto de vincular la protección de los recursos con el desarrollo humano se cumple aquí al 100%, transformando al habitante de un "usuario del recurso" en un **Custodio de la Vida**.

1. El Retorno de la Selva (Fundamento Ético y Regenerativo)

Reconocemos que el suelo de Xochitlamapan ha sido herido por décadas de ganadería y fuego. Nuestra conclusión es que la presencia de la comunidad es el único motor capaz de revertir este daño. Al sustituir el pasto insurgente por **Bosques Comestibles** y permitir la **sucesión ecológica secundaria**, no solo plantamos árboles: estamos sembrando soberanía alimentaria y dignidad. El regreso del mono aullador y la guacamaya roja a nuestras copas será el indicador biológico de que nuestro modelo de "Habitabilidad Rural de Impacto Cero" es el camino correcto hacia la mimetización con la Madre Tierra.

2. Blindaje Jurídico y Administrativo (Inexpugnabilidad Legal)

Para efectos de seguridad jurídica interna y externa, se ratifica que el Proyecto es **legalmente inexpugnable** bajo los siguientes preceptos:

- **Exención de MIA:** Bajo la interpretación del **Art. 28 de la LGEEPA** y el **Art. 5° Inciso S (fracc. b y d) de su Reglamento**, nuestras actividades de conservación, vigilancia y vivienda rural en terrenos previamente agrícolas **no requieren Evaluación de Impacto Ambiental**, al ser acciones de restauración activa y autoconsumo que no generan desequilibrios, sino que los sanan.
- **Cumplimiento de Normatividad:** El uso estricto de la **NOM-059** para especies en riesgo y la **NOM-015** para el manejo del fuego, eleva nuestro estándar por encima de la media nacional, convirtiendo a Xochitlamapan en un aliado estratégico de la **CONANP**.

3. Autogobierno y Tecnologías de Resiliencia

Nuestra asamblea determina que la tecnología debe ser esclava de la ecología. Por ello, rechazamos el litio por su peligrosidad y apostamos por la innovación en **baterías de sodio y agua de mar**, así como en **bio-reactores de 5 cámaras** que aseguran que el agua regrese a la tierra más limpia de como la tomamos. Los **Núcleos Familiares en Custodia** garantizan una densidad mínima y dispersa, asegurando que el 80% del territorio sea siempre sagrado, permeable y libre de cemento.

DICTAMEN INTERNO: Se concluye la **plena viabilidad y trascendencia** de este Proyecto. Xochitlamapan no solo es compatible con la ley; es una respuesta necesaria ante la crisis climática. Al unir la sabiduría de la bioconstrucción ancestral con la ingeniería ambiental moderna, declaramos este predio como un **Territorio en Recuperación**, donde la vida humana se vuelve el escudo protector de la selva de Los Tuxtlas.

ANEXO 1

Prescripción de Remineralización Balanceada y Enmiendas Orgánicas
M.C. Armando F. Larios Barrón

Laboratorio: AL
Fecha análisis: 08/11/2024 **Fecha balance:** 27/11/2024 **Análisis:** M3
Tipo de producción: regenerativa **Recomendación de monitoreo:** cada año

Determinación		Resultado*	Cantidades, enmiendas y comentarios
pH	E	6.3	Fuertemente ácido. Aumentar hasta > 5.5 con cal agrícola y sembrar cultivos adaptados a suelos ácido
Materia Orgánica (%MO)	E	8.3	Excelente. Mantener con abonado de mantenimiento (10-20 ton/ha/año), coberturas y podas, y pastorear en rotación con animales de granja (rumiantes como vaca o borrego, monogástricos como caballo o cerdo, y aves como gallina y guajolote).
	D	8.0	
Estimación de N Liberado	E	150	Suficiente. Sólo aplicar según remoción de N con los cultivos, mantener una cobertura diversa que neas, e inocular el suelo con bacterias fijadoras de nitrógeno (Biofil de Gaia Orgánicos, p.e.)
Nitratos (N-NO3) ppm	E	N.R.	Debe estar en nivel adecuado por la MO alta.

CICTotal meq/100g			**5.9**	Muy baja. Aumentar con arcillas en abonos orgánicos (25-30% v/v), bentonita (600 g/m2), o zeolita (500 g/m2)	
Calcio ppm	42%	E	492	53	g/m2 de Ca
S.B. Ca 60-65%	**64%**	D	**758**	***242***	g/m2 de **yeso agrícola** (22% Ca y 16% S)
Ca/Mg (%SB) E:	1.2	D	**4.4**		
Magnesio ppm	35%	E	250	-29	g/m2 de Mg
S.B. Mg 10-15%	**15%**	D	**103**	***-294***	
K/Mg (%SB) E:	0.18	D	**0.31**		
Potasio ppm	6.4%	E	147	-9	g/m2 de K
S.B. K 3-5%	**4.5%**	D	**104**	***-21***	
K/Na (%SB) E:	6.19	D	**2.5**		
Sodio ppm	1.0%	E	14	2.1	g/m2 de Na
S.B. Na 1-2%	**1.8%**	D	**24**	***5***	g/m2 de **sal marina** (40% Na y 60% Cl)
Hidrógeno E:	11%	D	**10**		
Otras bases E:	5%	D	**5.0**	100%	**85.0%**

Fósforo ppm	E	11	19	g/m2 de P
1 x K ideal	D	**104**	***168***	**g/m2 de fosforita (11% P)**
Azufre S ppm	E	9	18.9	g/m2 de S
1/2 - 1 x P; > 50 ppm	D	**104**	***-23***	Suficiente con otras enmiendas (sulfatos de Ca, Mn, Zn y Cu)
Hierro Fe ppm	E	65	-6	g/m2 de Fe
>50 ppm; 1/3 - 1/2 K; 1 - 2x Mn	D	**37**	***-28***	
Manganeso Mn ppm	E	19	1.4	g/m2 de Mn
1/2 - 1 Fe	D	**26**	***4.4***	g/m2 de **sulfato de manganeso** (32% Mn y 19% S)
Zinc Zn ppm	E	1.3	1.7	g/m2 de Zn
1/12 - 1/10 P; 2 x Cu	D	**10**	***5.0***	g/m2 de **sulfato de zinc monohidratado** (35% Zn y 17% S)
Cobre Cu ppm	E	2.8	0.4	g/m2 de Cu
1/2 Zn	D	**5.0**	***1.8***	g/m2 de **sulfato de cobre pentahidratado** (25% Cu y 12.5% S)
Boro B ppm	E	0.2	0.2	g/m2 de B
1/1000 Ca	D	**1.0**	***1.1***	g/m2 de **bórax pentahidratado** (14% B). VERIFICAR FUENTE Y CONTENIDO DE B.
Molibdeno 0,5 - 2 ppm		-	***0.1***	g/m2 de **molibdato de sodio** (39% Mo)
Otros traza		-	***25***	g/m2 de **harina de basalto**, granito o tezontle por año

Conductividad eléctrica (dS/m)	E	N.R.
Densidad aparente (g/ml)	E	N.R.

*Interpretación (color)	Muy bajo	Bajo	Medio	Suficiente	Muy alto	Exceso	Tóxico

E = Encontrado; D = Deseado; N.R. = No reportado. g/m2 = gramos/metro cuadrado; v/v = volumen/volumen.

Prescripción de Remineralización Balanceada y Enmiendas Orgánicas
M.C. Armando F. Larios Barrón

Enmiendas orgánicas y microbianas		
Lombricomposta	1	kg/m2/año más 50 a 250 g/plántula de yerbas y 5 kg/árbol al trasplante
Composta	1	kg/m2/año
Bokashi	1	kg/m2/año
Leonardita y/o biochar (carbón vegetal quebrado)	20	g/m2, preferentemente mezclados con los abonos orgánicos usados, y de ser posible, previamente activados con melaza, salvado y microorganismos de montaña, reposados en un tambo cerrado por 30 días.

Microorganismos de montaña (MM) o Pasto Ensilado (PE)	10	ml/m2/semana **en forma líquida** (fermentar por 7 días con 5% de MM o PE sólido y 5% de melaza), aplicar con bomba o por sistema de riego; y **5 a 10 g de MM/kg de abono, en forma sólida.**
Biomil diazotropic de Gaia orgánicos	2 dosis	1 pizca en cada plántula. Inocular con éste la siembra de los cultivos, de los Abonos Verdes y los Cultivos de Carbono que se siembren. Disolver en agua y humedecer el cepellón antes de trasplantar. Puede reforzarse con aplicaciones líquidas fermentadas por 7 días con 5% de melaza y 0.5% de leche en polvo o 5% de leche.
Micorriza de Gaia Orgánicos	2 dosis	1 pizca en cada plántula al momento de la siembra de cada cultivo, abono verde y cultivo de carbono que se siembre.

Rotaciones con abonos verdes y cultivos de carbono, después de cada cultivo de consumo (hortaliza, grano, etc.)

Abono verde (AV) rastrero: cacahuatillo o maní forrajero	5	kg de cacahuatillo A*rachis pintoi* de Leguminutre (inoculadas con Biomil), en mezcla o en líneas separadas 0.8 a 1.2 m., enterradas 1 a 2 cm. Cortar o pastorear cada 2 a 3 meses al inicio de la floración (junto con los cultivos de carbono "CCs"). Se reproduce por esqueje.
Abono Verde herbáceo *Clitoria ternatea*	5	kg. Plantar en tresbolillo a 30 cm de plantas del mismo estrato, podando a 20 cm cuando la planta esté en floración (90-100 dds). Dejar unas 10 plantas para reproducir semilla. Puede alternarse con Mucuna o Canavalia, pero son anuales, y la mucuna es indispensable podarla antes de formar vainas.
AV arbustivo: guandul *Cajanus cajan y Flemingia*	1	kg (Leguminutre). 1 planta a 1.5 m de distancia de los árboles o arbustos, podando cada 3 a 4 meses. Puede durar hasta 3 años la planta; el grano es comestible. Puede alternarse con Flemingia (Las Cañadas), que además sirve como leña.
AV arbóreo: Huaje *Leucaena leucocephala*	1	kg (Leguminutre). 1 o 2 plantas entre los árboles medianos o grandes; podando cada 4 a 6 meses cuando los sombree. La vaina es comestible. Puede alternarse con Caliandra o Timbre (Las Cañadas), que sirven como leña.
Cultivos de carbono (CC)	sorgo forrajero y/o de grano (Leguminutre), y alforfón o trigo sarraceno (LC) en verano, y Vetiver como perenne (LC), y algún pasto forrajero adaptado al sitio. Podar junto con los AVs. El material de poda (rastrojo) puede usarse como acolchado o para producir composta.	
Cultivos funcionales (CF)	En la orilla del terreno dejar líneas o "camellones biológicos" con plantas que produzcan abundantes flores y néctar para hospedar insectos benéficos. Pueden ser nativas o cultivadas, de familias lamniacea (lavanda), asteraceae (girasol, gigantón, aster, margarita, caléndula, equinacea, etc.), y apiácea (hinojo, eneldo, cilantro, etc.), entre otras. Sembrar rábano daikón (Las Cañadas) y nabo (La Semillería) para aflojar el suelo. Consuelda y milenrama (LC)	

Resumen ajustado de enmiendas minerales*

Enmienda	**Dosis total**		**Dosis prorrateada**	**Comentarios**
Yeso o sulfato de calcio	240	g/m2	1 sola dosis	malla ≥ 180
Sal marina (NaCl)	5	g/m2	1 sola dosis	Para ganado por saco
Fosforita	170	g/m2	1 sola dosis	Fosforita de Mx (11% P)
Sulfato de manganeso	4.5	g/m2	1 sola dosis	32% Mn
Sulfato de zinc monohidratado	5	g/m2	1 sola dosis	marca El Nacional (35% Zn)
Sulfato de cobre	2	g/m2	1 sola dosis	Sólo hay pentahidratado, 25% Cu
Bórax pentahidratado	1.1	g/m2	1 sola dosis	Fertibor (14 o 15% B)
Molibdato de sodio	0.1	g/m2	1 pizquita/m2; 1 sola dosis	
Harina de basalto o tezontle	100	g/m2	1era dosis; mantener c/ 250 g/m2/año	Puede ser polvo fino a mayor dosis

*Se mezclan las enmiendas con composta (250 ml/m2) como diluyente y se distribuyen uniformemente en una superficie dada (p.e., para 20 m2 x 250 ml/m2 ocuparía 5 litros de composta; se disuelven, pesando x los m2, y se aplica uniformemente la mezcla.